

Практическое задание по лекции 11

Прогон программы получения атрибутов файла

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
int main(void) {
    DWORD dwFileAttributes;
    dwFileAttributes = GetFileAttributes(L"tmp");
    if(dwFileAttributes == -1) printf(" GetFileAttributes Error\n");
    if (dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_NORMAL)
        printf("This file is normal\n");
    if (dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
        printf("This file is directory\n");
    if (dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_REPARSE_POINT)
        printf("This file is reparse point\n");
}
```

Вывод

```
GetFileAttributes Error
This file is normal
This file is directory
This file is reparse point
```

Прогон программы, осуществляющей асинхронное чтение из уже существующего файла

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
int main(void) {
    HANDLE hFile, hHeap;
    int iRet = 0;
    void *pMem;
    long BufSize = 512;
    DWORD iRead = 10;
    char * String;
    OVERLAPPED ov = {0};
    hFile = CreateFile("MYFILE.TXT", GENERIC_READ |
        GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING,
        FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);
    if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) printf("Could not open file.");
    hHeap = GetProcessHeap();
    pMem = HeapAlloc(hHeap, HEAP_ZERO_MEMORY, BufSize);
    String = (char *)pMem;
    ov.Offset = 3;
    ReadFile(hFile, pMem, iRead, &iRead, &ov);
    WaitForSingleObject(hFile, INFINITE);
}
```

```
printf("Read %d bytes: %s\n", iRead, String);
printf("Read %d bytes: %s\n", ov.InternalHigh, String);
HeapFree(hHeap, 0, pMem);
CloseHandle(hFile);
}
```

Текстовый файл

```
≡ MYFILE.TXT
1 Hello world
```

Вывод

```
Read 0 bytes: lo world
Read 8 bytes: lo world
```

Прогон программы, задача которой создать каталог на диске и сделать его текущим

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
int main(void) {
int iRet = 0;
char Buf[512];
int bufSize = 512;
iRet = GetCurrentDirectory(bufSize, Buf);
printf("iRet = %d, current directory %s\n", iRet, Buf);
iRet = CreateDirectory("f:\\tmp1", NULL);
if(!iRet) printf("CreateDirectory error\n");
iRet = SetCurrentDirectory("f:\\tmp1");
if(!iRet) printf("SetCurrentDirectory error\n");
iRet = GetCurrentDirectory(bufSize, Buf);
printf("iRet = %d, current directory %s\n", iRet, Buf);
}
```

Вывод

```
iRet = 68, current directory C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\ос\лаб 11
CreateDirectory error
SetCurrentDirectory error
iRet = 68, current directory C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\ос\лаб 11
```